
Author

author: name: Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд Аль-хадри
degrees: BSc orcid: N/A email: 1132255653@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: N/A city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д.21 к1

Title

title: "Отчёт по лабораторной работе №3" subtitle: "Использование языка разметки Markdown" license: "CC BY" —————

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение основ использования легковесного языка разметки **Markdown** для оформления научных и учебных отчётов.

Задание

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Изучить основные элементы синтаксиса Markdown.
2. Создать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
3. Подготовить скриншоты, демонстрирующие выполнение лабораторной работы.
4. С помощью инструмента **Pandoc** преобразовать Markdown-файл в форматы **PDF** и **DOCX**.

Теоретическое введение

Markdown — это лёгкий язык разметки, предназначенный для удобного форматирования текстовых документов. Он позволяет создавать структурированные документы с помощью простого текстового синтаксиса.

Основные возможности Markdown:

- создание заголовков

- форматирование текста
- создание списков
- вставка изображений
- оформление блоков кода
- добавление ссылок
- написание формул

Markdown широко используется при создании:

- документации программных проектов
- научных отчётов
- README файлов
- технической документации.

Для преобразования Markdown-файлов в другие форматы используется инструмент **Pandoc**. Он позволяет конвертировать документы в PDF, DOCX, HTML и другие форматы.

Выполнение лабораторной работы

Создание Markdown файла

Для выполнения лабораторной работы был создан файл отчёта:

report.md

В данном файле была реализована структура научного отчёта.

Использование заголовков

Для создания заголовков в Markdown используется символ #.

Пример:

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Заголовок третьего уровня

Форматирование текста

Markdown позволяет выделять текст:

Полужирный текст:

bold

Курсив:

italic

Полужирный курсив:

bold italic

Пример использования:

bold

italic

bold italic

Создание списков

Неупорядоченный список:

- item 1
- item 2
- item 3

Упорядоченный список:

1. first
 2. second
 3. third
-

Вставка блоков кода

Markdown поддерживает оформление кода.

Пример:

```
'bash git status git add . git commit -m "update"
```

Вставка блоков кода

Markdown поддерживает оформление кода.

Пример:

```
git status git add . git commit -m "update"
```

Использование формул

Markdown поддерживает математические формулы в стиле LaTeX.

Пример формулы:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Формула в отдельном блоке:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Конвертация Markdown файла

Для преобразования Markdown файла использовалась программа Pandoc.

Команда для создания PDF:

```
pandoc report.md -o report.pdf
```

Команда для создания DOCX:

```
pandoc report.md -o report.docx
```

Использование Makefile

Для автоматизации сборки был использован следующий Makefile:

```
FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard *.md)) FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard *.md))
```

```
FILTER = -filter pandoc-crossref
```

```
%.docx: %.md pandoc "$<" (FILTER) -o"@"
```

```
%.pdf: %.md pandoc "$<" (FILTER) -o"@"
```

```
all: $(FILES)
```

```
clean: rm $(FILES)
```

Сборка выполняется командой:

```
make
```

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы:

- изучен язык разметки Markdown
- создан Markdown отчёт
- выполнена конвертация отчёта
- получены файлы:

report.md
report.pdf
report.docx

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен язык разметки Markdown и его основные возможности. Был создан отчёт лабораторной работы и выполнено его преобразование в различные форматы с использованием инструмента Pandoc. Использование Markdown значительно упрощает процесс подготовки научных и технических документов.

Список литературы

::: {#refs}

1. John Gruber. Markdown Documentation.
2. Pandoc Documentation – <https://pandoc.org>
3. Методические материалы по курсу «Операционные системы».